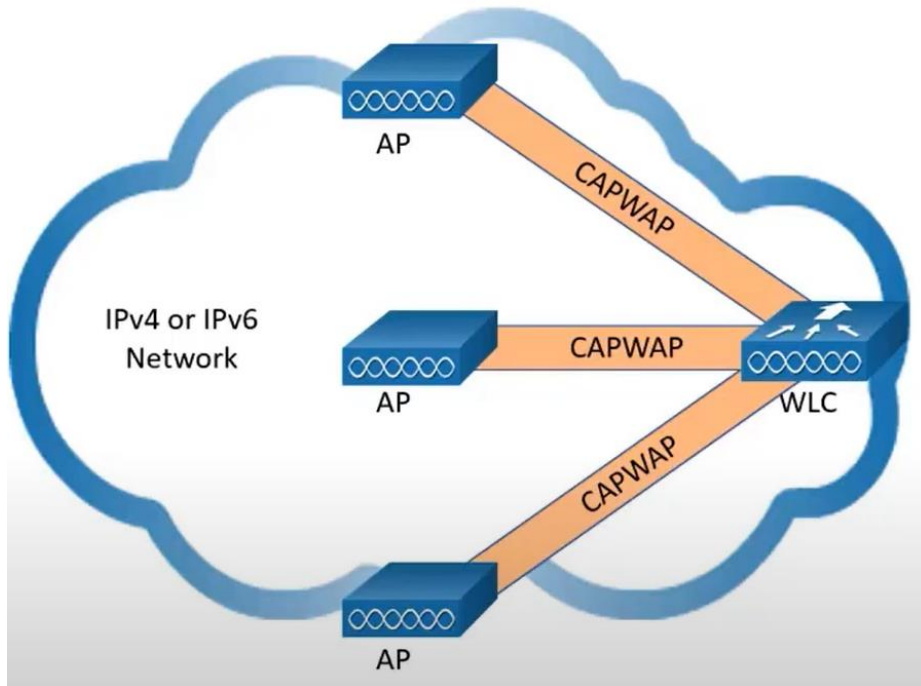


CAPWAP'a (Control and Provisioning of Wireless Access Points) Giriş

CAPWAP, kablosuz erişim noktalarının (Access Point - AP) merkezi olarak yönetilmesini sağlayan çok önemli bir protokoldür. Türkçe meali; "Kablosuz Erişim Noktalarının Denetimi ve Yapılandırılması" dır. Amaç, tüm AP'lerin merkezden yönetilmesi, otomatik yapılandırılması ve güvenli şekilde kontrol edilmesidir.

- CAPWAP, bir WLC (Wireless LAN Controller) 'nin birden çok AP ve WLAN'ı yönetmesini sağlayan bir IEEE standart protokolüdür.
- LWAPP'yi (Lighthouse Access Point Protocol – Hafif Erişim Noktası Protokolü, Bu protokol, AP ile WLC arasında iletişimi sağlar.) temel alır ancak Datagram Aktarım Katmanı Güvenliği (DLTS-Datagram Transport Layer Security) ile ek güvenlik sağlar.
- UDP bağlantı noktaları 5246 ve 5247'yi kullanarak bir AP ile WLC arasındaki WLAN istemci trafiğini tüneller üzerinden alır ve iletir.
- Hem IPv4 hem de IPv6 üzerinden çalışır. IPv4, IP protokolü 17'yi ve IPv6, IP protokolü 136'yı kullanır.



Split MAC Mimarisi

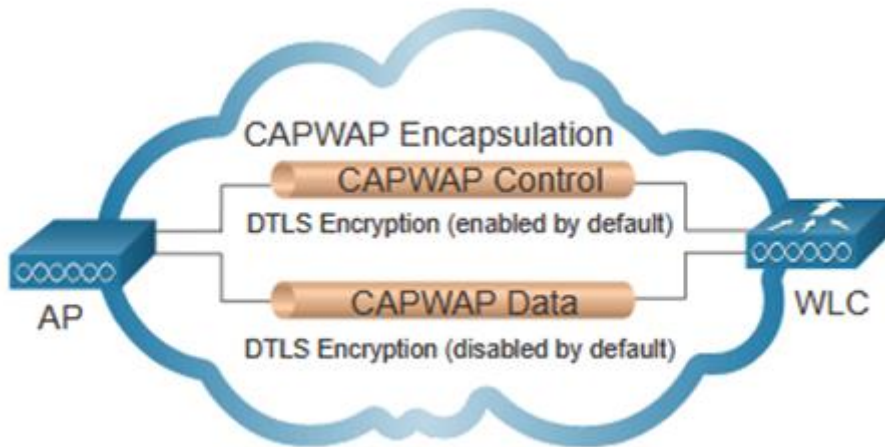
CAPWAP bölünmüş MAC kavramı, normalde bağımsız AP'ler tarafından gerçekleştirilen tüm işlevleri yapar ve bunları iki işlevsel bileşen arasında dağıtır:

- AP MAC İşlevleri
- WLC MAC İşlevleri

AP MAC Functions	WLC MAC Functions
Beacons ve probe yanıtları	Kimlik Doğrulama
Paket alındı bildirimleri ve yeniden iletimler	Gezici istemcilerin ilişkilendirilmesi ve yeniden ilişkilendirilmesi
Çerçeve kuyruğu ve paket önceliği	Diğer protokollere çerçeve çevrisi
MAC katmanı veri şifreleme ve şifre çözme	Kablolu bir arabirimde 802.11 trafiğinin sonlandırılması

DTLS Encryption – DTLS Şifrelemesi (Datagram Transport Layer Security)

- DTLS, AP ve WLC arasında güvenlik sağlar.
- CAPWAP kontrol kanalının güvenliğini sağlamak ve AP ile WLC arasındaki tüm yönetim ve kontrol trafiğini şifrelemek varsayılan olarak etkindir.
- Veri şifreleme varsayılan olarak devre dışıdır ve AP'de etkinleştirilebilmesi için bir DTLS lisansının WLC'ye yüklenmesini gerektirir.



Flex Connect AP'ler

FlexConnect, WAN bağlantısı üzerinden AP'lerin yapılandırılması ve kontrolünü sağlar. FlexConnect AP için iki seçenek modu vardır:

- **Connected mode** – WLC'ye ulaşabilir. FlexConnect AP, CAPWAP tüneli üzerinden WLC ile CAPWAP bağlantısına sahiptir. WLC tüm CAPWAP işlevlerini yerine getirir.
- **Standalone mode** – WLC'ye ulaşamıyor. FlexConnect AP, WLC ile CAPWAP bağlantısını kaybetti. FlexConnect AP, istemci veri trafiğini yerel olarak değiştirme ve yerel olarak istemci kimlik doğrulaması yapma gibi bazı WLC işlevlerini üstlenebilir.

Kısaca, bu modda Access Point (AP), Wireless LAN Controller (WLC) ile bağlantısı kesilse bile yerel ağ (LAN) üzerinden istemcilere hizmet vermeye devam edebilir.

